

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



DEODÁPOLIS - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	14
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	15
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	16
4.5.1. <i>Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)</i>	16
4.5.2. <i>Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana</i>	19
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	20
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	21
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	21
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	22
4.8. LIMPEZA URBANA	23
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	24
5. RECEITAS	26
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	26



5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS).....	26
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	29
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	29
6.1.1. RECEITAS.....	29
6.1.2. Transferências Federais.....	30
6.1.3. Transferências Estaduais.....	31
6.1.4. Receitas Próprias	31
6.1.5. DESPESAS.....	31
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	34
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	36
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	37
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	40
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	40
9.2. INCENTIVO A CADEIA DE RECICLAGEM LOCAL	40
9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	41
9.4. PROJETO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	42
9.5. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	42
9.6. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU).....	42
9.7. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	42

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	11
Figura 2 - Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	11
Figura 3 - Caminhão compactador de RSD 15m ³ . Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	12
Figura 4 – Caminhão compactador de RSD 6 ³ m. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	12
Figura 5 – Eco ponto de resíduos específicos. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	14
Figura 6 – Baías identificadas com o tipo de resíduo que será armazenado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	14
Figura 7 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	15
Figura 8 – Exterior da Composteira.....	16
Figura 9 – Interior da Composteira.	16
Figura 10 – Estação de Transbordo de RSD.....	17
Figura 11 – Contêineres utilizados no transbordo de RSD.....	17
Figura 12 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.	19
Figura 13 - Lixão no município de Deodápolis-MS em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.	19
Figura 14 - Transbordo dos RSD no município de Deodápolis-MS em 2022. Fonte: TCE/UEMS, 2022.....	19
Figura 15 – Local de destinação final dos resíduos oriundos da limpeza urbana.....	20
Figura 16 – Galhadas oriundas da limpeza urbana.	20
Figura 17 – Atual situação da área do antigo lixão de Deodápolis-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	21
Figura 18 – Plantio de mudas na área do antigo lixão do município. Fonte: Google Earth, 2022.	21

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Deodápolis-MS.....	25
Gráfico 2 - Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Deodápolis-MS.....	25

Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Deodápolis média dos anos de 2015 a 2019.	29
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Deodápolis.	30
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Deodápolis média dos últimos 5 anos.	32
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Deodápolis. .	33
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Deodápolis.	33
Gráfico 8 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Deodápolis-MS..	35

LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Deodápolis-MS.	8
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Deodápolis-MS.	7
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Deodápolis-MS.	9
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	9
Tabela 5 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Deodápolis-MS.	12
Tabela 5 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Deodápolis-MS.	17
Tabela 6 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	23
Tabela 7 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	24
Tabela 8 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	27
Tabela 9 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Deodápolis-MS nos anos de 2021 e 2022.	27
Tabela 10: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	31
Tabela 11 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.	34



Tabela 12 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Deodápolis-MS.	37
---	----

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios do estado, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Deodápolis - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 28 de setembro de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em novembro de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições públicas e os locais visitados pela equipe técnica no município de Deodápolis-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1 - Locais inspecionados no município de Deodápolis-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹	
01	Paço Municipal	22°16'32.1" S	54°09'52.6" O
02	Área de disposição de galhadas	22°14'38.0" S	54°09'20.9" O
03	Composteira (estrutura)	22°14'37.2" S	54°09'19.3" O
04	Área do antigo lixão (em recuperação)	22°14'38.5" S	54°09'21.0" O
05	Estação de transbordo de resíduos	22°14'39.1" S	54°09'18.0" O
06	Ecoponto de resíduos (pneus e eletrônico)	22°14'38.4" S	54°09'17.9" O

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1 - Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Deodápolis-MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Deodápolis-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito Atual	Valdir Luiz Sartor
População Geral 2021 (Estimativa IBGE)	13.043
População Urbana 2021 (Estimativa IBGE)	10.795
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim, elaborado em março/2019
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim, elaborado em julho/2014 (está em processo de revisão)
Existência de Plano Municipal de Coleta Seletiva	Não
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Deodápolis, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. No caso, município possui Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que contempla em um módulo específico o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborado no ano de 2014 pela empresa Optimale Engenharia e Soluções Tecnológicas LTDA. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Deodápolis.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Metas descritas no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar coleta seletiva em todo o município	2014-2022
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantar usina de triagem	2014-2018
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantar Unidade de Compostagem (UC)	2014-2018

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Metas descritas no PMSB	
		Descrição / Prazo	
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Implantação de cooperativa de catadores	2014-2018
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Implantar aterro sanitário para disposição final dos rejeitos	2014-2018
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Implementar fiscalização para garantir a destinação final ambientalmente adequada de todos os RSS gerados no município	2014-2018
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão	Destinação final ambientalmente adequada de todo o RCC gerado no município.	2014-2018
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Manter cronograma de poda, capinagem e varrição em todas as praças e áreas verdes do Município	2014-2018
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Implementar fiscalização para garantir a destinação final ambientalmente adequada de todos os resíduos de saneamento gerados no município	2014-2018
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Duas áreas de Lixão e local de disposição inadequada de RCC e RLU	Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2014-2018
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Realizar recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2014-2022
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Implantar aterro sanitário para disposição final dos rejeitos	2014-2018
10. Estudo de gravimetria	Não informado	Não definida meta específica	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Deodápolis-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares (RSD) é prestado de forma indireta (contrato com terceiros), por meio da empresa Buriti Comércio de Lenha, Carvão e Serviço LTDA, sob o Contrato nº 046/2022. Tal serviço é realizado na modalidade porta-a-porta abrangendo a área urbana e os distritos de Lagoa Bonita, Porto Vilma, Vila União e Presidente Castelo. De acordo com notas fiscais e medições compiladas pela equipe técnica, o custo médio despendido com o referido serviço é de R\$ 62.708,39/mês.

A empresa contratada utiliza 3 (três) caminhões do tipo carroceria aberta para execução do serviço de coleta convencional de RSD, sendo um desses caminhões demonstrado nas figuras 1 e 2:



Figura 1 - Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2 - Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Durante visita técnica, verificou-se que o município de Deodápolis dispõe de 2 caminhões compactadores novos (figuras 3 e 4) que **foram adquiridos por meio de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA)**. Segundo informações de técnicos da prefeitura, os caminhões compactadores não estavam sendo utilizados devido à carência de pessoal (motoristas e garis) para operacionalização do serviço.



Figura 3 - Caminhão compactador de RSD 15m³. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 4 – Caminhão compactador de RSD 6³m. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A tabela 4 resume os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Deodápolis-MS.

Tabela 4 - Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD em Deodápolis-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA CONVENCIONAL DOS RSD	
ITEM	DADOS
Geração total de RSD (ton./mês)	363,22
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	1,11
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões coletores	3
Tipo de caminhão	Truck (Carroceria)
Idade média do caminhão (anos)	44 anos
Capacidade caminhão (m³)	Sem informação
Guarnição/Equipe	1 motorista e 2 garis
Número de Motoristas	3
Número de Garis	6
Responsável Técnico	1
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros	2 vezes por semana

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA CONVENCIONAL DOS RSD	
ITEM	DADOS
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	6 vezes por semana
Frequência de Coleta nos Distritos	2 vezes por semana
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	3.598
Nº habitantes/gari	1.799
Tonelada mensal de RSD/gari	60,54
Tonelada diária de RSD/gari	2,00
Proporção de Habitantes Atendidos	83%
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 62.708,39
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 172,64
Custo <i>per capita</i> (R\$/hab./mês)	R\$ 5,81

Analisando os controles operacionais, execução, a gestão dos custos dos serviços de coleta, e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. Os caminhões utilizados na coleta convencional de RSD são do tipo carroceria, contendo apenas algumas adaptações para transporte de resíduos. Tal veículo não é o mais apropriado para coleta de RSD, visto que, além de não possuir módulo compactador para otimizar a capacidade de transporte, também não possui cobertura para evitar o escape e a exposição dos resíduos às intempéries ambientais. **Além do mais, vale mencionar que devido à altura elevada da caçamba, tal veículo exige esforço demasiado dos garis coletores para disporem os resíduos no compartimento de transporte.**
- II. Os caminhões utilizados pela prestadora do serviço são antigos, com idade média de 44 anos, o que implica maior frequência de manutenção e elevados custos, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços. Conforme dispõe o Procedimento para Resíduos Sólidos Urbanos (PROC-IBR-RSU) nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), a vida útil limite a ser considerada deve ser de até 10 anos.
- III. A prefeitura deve buscar formas de utilização dos 2 (dois) caminhões compactadores que foram obtidos por meio de convênio com a FUNASA. Tais veículos otimizariam o serviço de coleta de RSD e sanaria os problemas destacados

anteriormente. Considerando a demanda local, bem como as justificativas apresentadas junto à FUNASA, o município pode utilizar os caminhões para atender os distritos, realizar coleta seletiva de recicláveis e até substituir o contrato atual.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Deodápolis não possui serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis. Todavia, o município dispõe de um ecoponto para armazenamento temporário de determinados tipos de resíduos, em especial os oriundos de campanhas, como pneus, eletrônicos, lâmpadas e outros de Classe I (Perigosos). O ecoponto fica localizado ao lado da estação de transbordo de RSD, sendo demonstrado nas figuras abaixo:



Figura 5 – Ecoponto de resíduos específicos.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6 – Baias identificadas com o tipo de resíduo que será armazenado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

De acordo com técnicos do município, há previsão de instalar uma central de triagem de recicláveis próximo ao ecoponto para posteriormente implantar a coleta seletiva.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS REICLÁVEIS

O município de Deodápolis-MS não dispõe de estrutura triagem de materiais recicláveis. Conforme informações obtidas *in loco*, a triagem é realizada por meio de catadores autônomos que atuam na área urbana do município.

Tal resultado retrata estagnação na gestão dos resíduos sólidos do município, visto que, com a ausência de coleta seletiva e UTR, não cumpre o disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (art. 36, I, II e III da Lei nº 12.305/2010). Cabe ainda ressaltar que a ausência de associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis devidamente formalizada e estruturada, impede a adesão aos programas de logística reversa e **prejudica o município na obtenção de recursos da União** (art. 18, § 1º, II da Lei nº 12.305/2010).

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Deodápolis-MS produz um percentual de matéria orgânica de 62,76% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 7, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.



Figura 7 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Deodápolis-MS conta com uma iniciativa piloto de compostagem. Ainda não é realizada a compostagem dos resíduos orgânicos, contudo, durante visita verificou-se a existência de uma estrutura (composteira) construída exclusivamente para execução de leiras de compostagem. Conforme informações da Agência

Municipal de Meio Ambiente, o município estava licitando a aquisição de triturador de galhos e pretende implantar um programa municipal de compostagem.



Figura 8 – Exterior da Composteira.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 9 – Interior da Composteira.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Deodápolis-MS.

4.5.1. Disposição Final Dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Deodápolis é realizada por meio de transbordo com posterior disposição final em aterro sanitário consorciado (Contrato nº 090/2022). O Aterro Sanitário está localizado no município de Glória de Dourados-MS e pertence ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia (CIDECO), atendendo atualmente os municípios de Deodápolis, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Jateí e Vicentina. A execução dos serviços de transporte containerizado e disposição final no aterro sanitário é realizada de forma indireta por meio da empresa Engequali Engenharia e Consultoria Ltda, contratada pelo CIDECO.

De acordo com notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração municipal com a destinação final dos RSD é de R\$ 50.798,64/mês, contemplando custos com locação dos contêineres, transporte e disposição final.

Para realização do transbordo dos resíduos, o município de Deodápolis dispõe de uma estação dotada de área de descarga e cobertura (Figura 10). À época da visita técnica, os 2 (dois) contêineres utilizados no transbordo estavam fora da cobertura em razão de obras que a prefeitura estava efetuando na estrutura (Figura 11). Destaca-se que a estação de transbordo foi construída para descarga lateral, nos moldes dos caminhões do tipo carroceria utilizados atualmente na coleta convencional. **Com isso, verifica-se que a estrutura não permite a manobra para descarga traseira, prejudicando inclusive a operação no local dos caminhões compactadores adquiridos pelo município. Sendo assim, serão necessárias modificações na estrutura a fim de torná-la devidamente compatível com caminhões de descarga traseira.**



Figura 10 – Estação de Transbordo de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 11 – Contêineres utilizados no transbordo de RSD.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Deodápolis-MS são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 - Síntese dos Aspectos Operacionais da Disposição Final dos RSD em Deodápolis -MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Transbordo com DF em Aterro Sanitário
Forma de Operação Aterro Sanitário	Consortiado (CIDECO)
Município onde está localizado o Aterro Sanitário	Glória de Dourados-MS
Empresa Responsável pela Disposição Final (DF)	Engequali Engenharia e Consultoria Ltda

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Empresa Responsável pelo Transporte até o Aterro	Engequali Engenharia e Consultoria Ltda
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Sim
Distância até o Aterro Sanitário (Km)	32,5 Km (ida) /65 Km (ida e volta)
Custo Mensal da Disposição Final (R\$/mês)	R\$ 38.562,39
Custo Unitário da Disposição Final (R\$/ton.)	R\$ 106,25
Custo Mensal do transporte containerizado (R\$/mês)	R\$ 12.236,25
Custo Unitário do transporte containerizado (R\$/ton.)	R\$ 33,69
Custo Total da Destinação Final (R\$/mês)	R\$ 50.798,64
Custo Unitário da Destinação Final (R\$/ton.)	R\$ 139,94
Custo <i>per capita</i> da Destinação Final (R\$/hab./mês)	R\$ 4,71
Nº de contêineres	2
Capacidade do contêiner	35 m ³
Quantidade de rejeitos destinados ao aterro sanitário (ton./mês)	363,2

Conforme demonstrado na tabela 5, o município de Deodápolis-MS **tem destinado em média 363,2 toneladas de RSD por mês** para o aterro sanitário consorciado. Tal quantitativo foi obtido com base nas medições e notas fiscais emitidas pela empresa contratada nos anos de 2021 e 2022. Considerando o quantitativo aludido, **a destinação *per capita* de RSD no município tem sido de 1,1 kg/hab. urbano/dia**. Tal valor indica que o município tem realizado o total transbordo dos rejeitos, não havendo sinais *in loco* de destinação parcial.

É importante frisar que o valor de geração *per capita* está acima faixa de geração média verificada no estado (0,6 a 0,7 kg/hab.urb/dia) e da preconizada pelo Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP². Tal situação tem ocorrido em outros municípios do consórcio e deve ser acompanhada *pari passu*, a fim de verificar possível imprecisão na medição do aterro sanitário ou até aspectos locais de geração superior de RSD.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual, verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

² Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

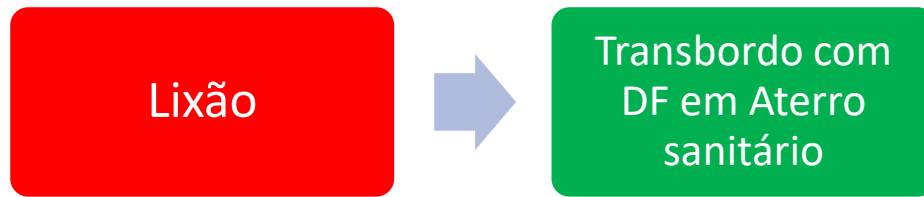


Figura 12 - Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual, 2022.



Figura 13 - Lixão no município de Deodápolis-MS em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 14 - Transbordo dos RSD no município de Deodápolis-MS em 2022. Fonte: TCE/UEMS, 2022.

4.5.2. Destinação Final dos Resíduos da Construção Civil e Limpeza Urbana

Durante visita técnica foi possível verificar que os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (RLU) como podas e capina, são dispostos em uma área municipal próxima à estação e transbordo. Por sua vez, os resíduos da construção civil (RCC) são aproveitados na manutenção de estradas vicinais. As figuras 15 e 16 demonstram a situação local da destinação finais desses resíduos:

Conforme pode ser observado nas figuras abaixo, é necessário que o município busque a adoção de critérios e procedimentos para a destinação adequada dos RLU. Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários trituradores de concreto e picadores de galho que permitem o reaproveitamento/ reciclagem de tais resíduos. A aquisição de triturador informada pela prefeitura aliada a realização de compostagem é uma boa prática para promover a destinação final dos resíduos de poda e capina.



Figura 15 – Local de destinação final dos resíduos oriundos da limpeza urbana.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 16 – Galhadas oriundas da limpeza urbana.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015⁴ que o município de Deodápolis possuía uma área identificada como passivo ambiental.

A área é o antigo lixão municipal utilizado para disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC), Resíduos de Limpeza Urbana (RLU), Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV), cuja localização é definida pela coordenada S 7537307.28 m. e E 793130.91 m. (Zona 21).

Conforme vistoria *in loco* em 2022 e descrito nos itens 4.5.1 e 4.5.2, verifica-se que atualmente o município de Deodápolis encaminha os resíduos sólidos domiciliar para o Aterro Sanitário da Cideco no município de Glória de Dourados e os resíduos de construção civil e limpeza urbana são armazenados em área específica. A área do antigo lixão é objeto de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, que vem sendo executado conforme as imagens 17 e 18.

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015



Figura 17 – Atual situação da área do antigo lixão de Deodápolis-MS. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 18 – Plantio de mudas na área do antigo lixão do município. Fonte: Google Earth, 2022.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que se refere ao planejamento para recuperação do passivo ambiental identificado no item anterior, observa-se a existência do processo Nº 71/404732/2018, protocolado junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL requerendo Autorização Ambiental para recuperação de área degradada por disposição inadequada de resíduos sólidos (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2022). Em consequência foi emitida a AA Nº 2/2019 para execução do PRADE-RS referente a área do antigo lixão.

Dessa forma, reforça-se à Prefeitura Municipal de Deodápolis a necessidade de completa reparação da área de passivo ambiental existente no município.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Deodápolis são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Deodápolis, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, o município possuía Estações de Tratamento de Esgoto, no entanto não estava em operação. De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Deodápolis, que está em operação, estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental, localizado em Dourados-MS.

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contando apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Deodápolis-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Deodápolis-MS são realizados de forma indireta por meio da empresa Sancristo Coleta de Resíduos, sob o Contrato nº 93/2022. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução do serviço é de R\$ 5.418,26/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão municipal dos RSS encontram-se descritos na tabela 6.

Tabela 6 - Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Sancristo Coleta de Resíduos
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	8 unidades de saúde (públicos)
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenalmente
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	575,72
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Sem Informação
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Sancristo Coleta de Resíduos (Dourados)

Conforme informações na tabela acima, o serviço de coleta dos resíduos de saúde (RSS) contempla apenas os estabelecimentos públicos do setor, **atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.**

Durante a visita técnica, **foram apresentados pelo município os Certificados de Destinação Final (CDF) e o Relatórios de Coleta dos RSS**, documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado, uma vez que contêm a descrição dos estabelecimentos atendidos e a data de coleta.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Deodápolis-MS são realizados de forma indireta, por meio de empresa Buriti Comércio de Lenha, Carvão e Serviço LTDA, sob o Contrato nº 045/2022. De acordo com as notas fiscais e medições disponibilizadas pela prefeitura, o custo médio despendido para execução dos serviços da LU, é de R\$ 49.842,03/mês.

De acordo com informações descritas no contrato, os serviços relacionados à limpeza urbana no município compreendem: varrição, raspagem de sarjetas, pintura de meio-fio e transporte de resíduos da limpeza urbana.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 7.

Tabela 7 - Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta Convencional dos RSD	Indireta	R\$ 62.708,39	R\$ 5,81
b. Coleta Seletiva de Recicláveis	-	-	-
c. Triagem dos Resíduos Sólidos	-	-	-
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo com posterior DF em Aterro Sanitário Privado)	Indireta	R\$ 50.798,64	R\$ 4,71
e. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos RSS	Indireta	R\$ 5.418,26	R\$ 0,42
f. Limpeza Urbana (LU)	Indireta	R\$ 49.842,03	R\$ 4,62
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 113.507,03	R\$ 10,51
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 168.767,32	R\$ 15,63

De acordo com a tabela 7, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 113.507,03/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 10,51/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Deodápolis-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 168.767,32/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 15,63/mês.

Para ilustrar as informações reportadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

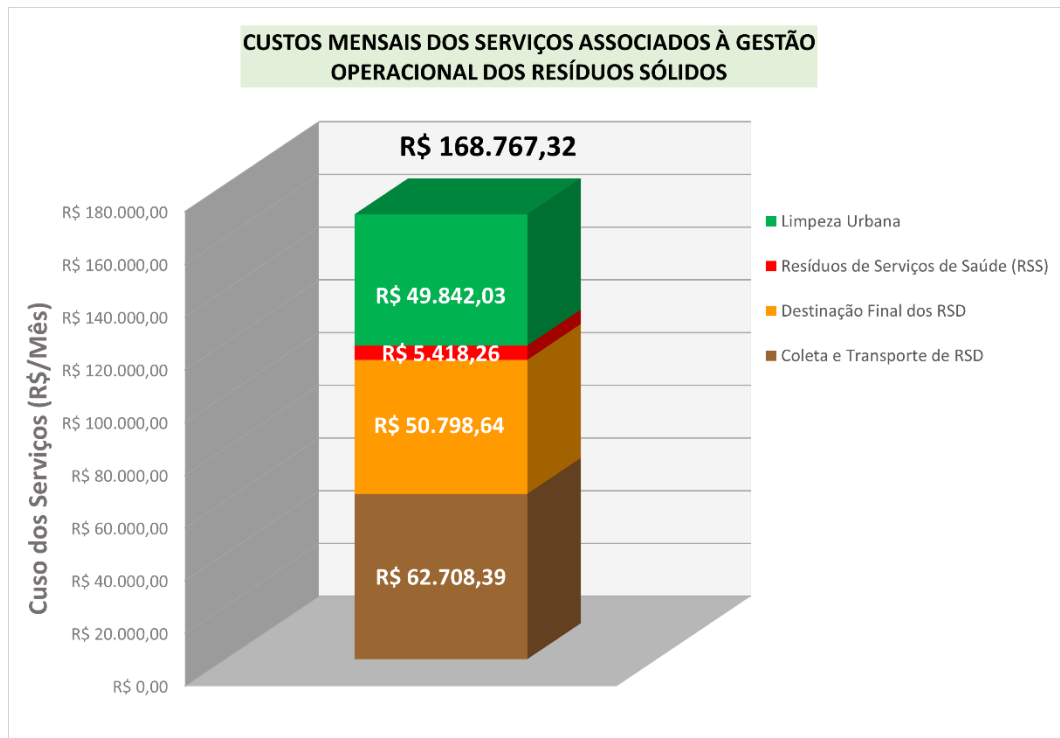


Gráfico 1 - Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Deodápolis-MS.

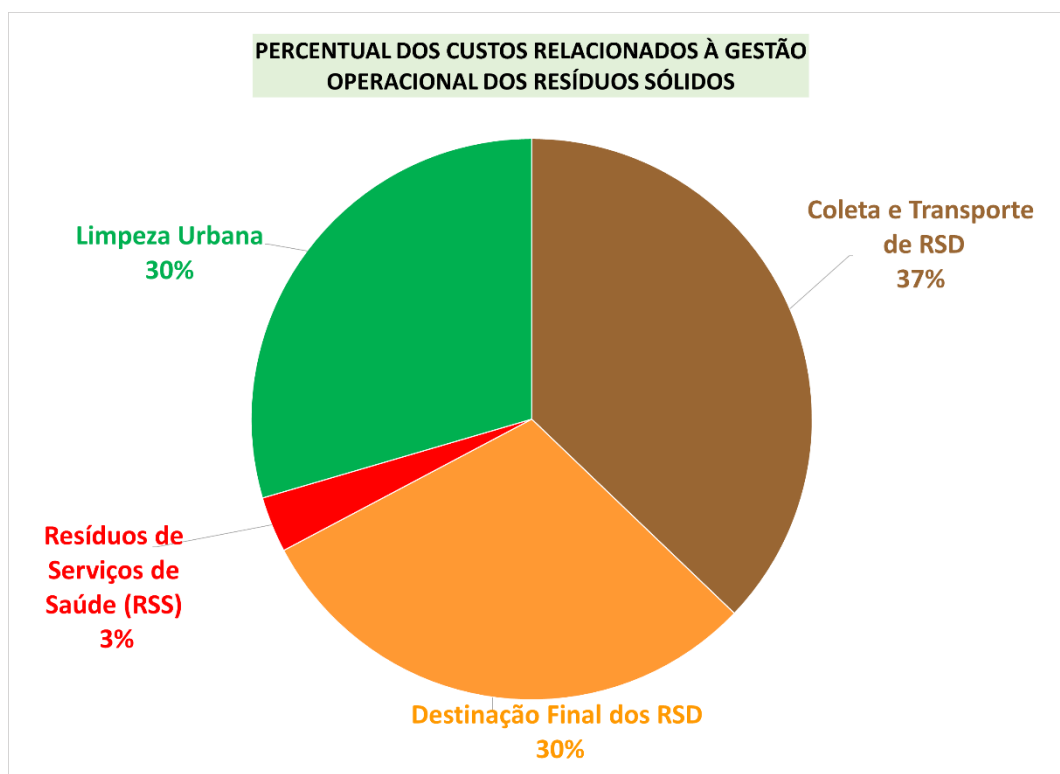


Gráfico 2 - Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Deodápolis-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a **Coleta e Transporte de RSD** representando 37% da despesa mensal.

5. RECEITAS

Os dados referentes à receita específica (taxa de RSD) e ICMS Ecológico são descritos nos itens a seguir.

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Deodápolis-MS dispõe de cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD), que foi instituída por meio da Lei Municipal nº 669/2017. De acordo com as informações da prefeitura a taxa é cobrada por meio de Boleto Individual. A taxa é cobrada por meio de carnê individual, utilizando como parâmetros de cálculo a área construída (m²), setor e frequência de coleta no qual está inserido o imóvel. De acordo com documentos do município, a arrecadação média mensal no ano de 2021 foi de **R\$ 27.657,02/mês**, representando R\$ 2,56 por hab./mês, e com **inadimplência de 52%**.

Atualmente, com o valor arrecadado pela **taxa específica é possível custear em média 24%** dos serviços relacionados ao manejo dos RSD.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam

planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Deodápolis-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). **De acordo com informações da prefeitura, todo o recurso do ICMS Ecológico vai o Fundo Municipal de Meio Ambiente.** No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 44.421,02/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 533.052,22/ano. A tabela 8 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 8 - Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	28%	R\$ 151.578,82	R\$ 12.631,57
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	72%	R\$ 381.473,39	R\$ 31.789,45
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2021 =		R\$ 533.052,22	R\$ 44.421,02

Os índices do ICMS Ecológico do município de Deodápolis-MS, na componente RSU para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 725/2020 e n° 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 9.

Tabela 9 - Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Deodápolis-MS nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0012	0,0000	0,0000	0,1165
2022	0,0011	0,0024	0,0000	0,3562



Conforme demonstrado na tabela 12, a partir de 2022 o município de Deodápolis-MS passou a pontuar em 2022 no item disposição final adequada, em razão da implantação do serviço de transbordo de RSD. Todavia, o município continua não pontuando no quesito coleta seletiva devido à ausência do serviço.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Deodápolis se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

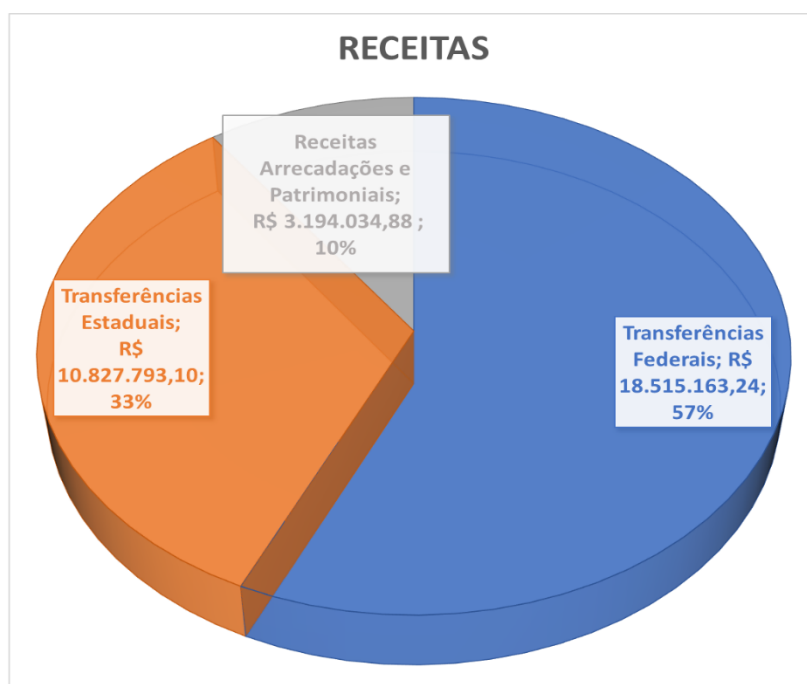


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Deodápolis média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Deodápolis (90%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 10% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

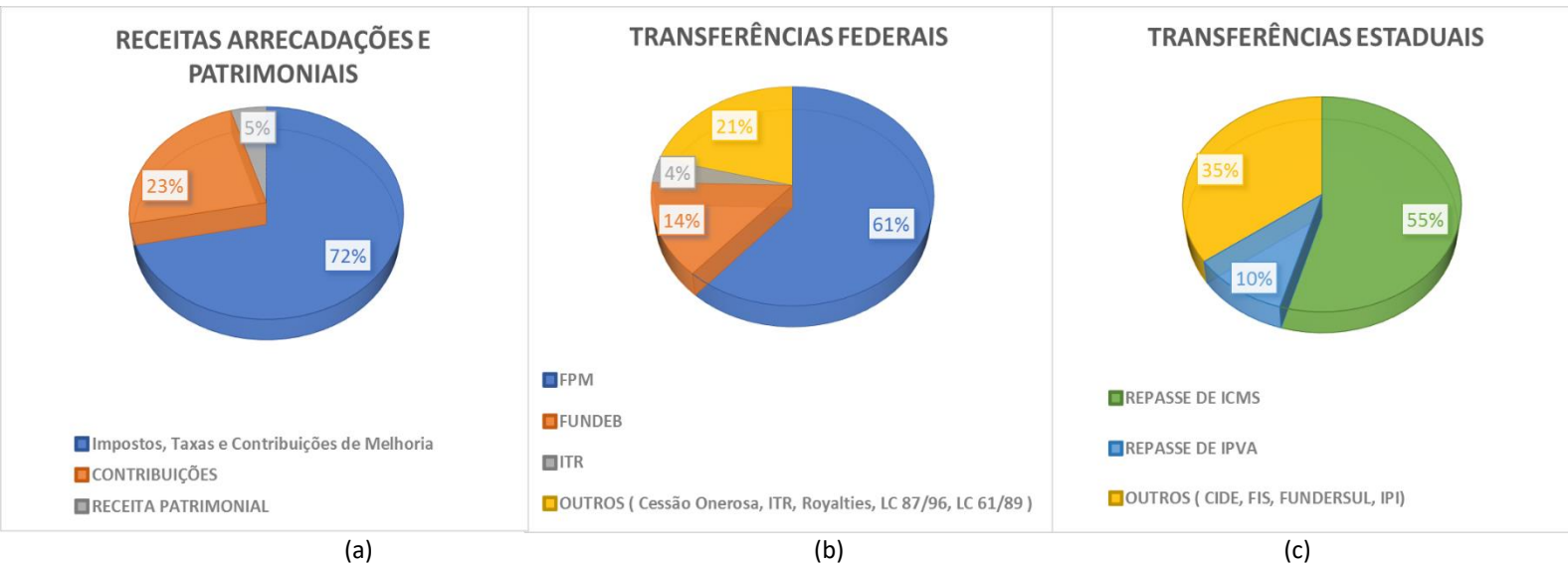


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Deodápolis.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Deodápolis as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 61% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Deodápolis, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 55% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Deodápolis as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (25%). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 10: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	72%
IPTU	12%
ISS	25%
ITBI	14%
IRRF	12%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9%
CONTRIBUIÇÕES	24%
RECEITA PATRIMONIAL	5%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida,

aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (20,37%), Saúde (29,88%), Administração (26,03%), e Legislativa (4,65%), que correspondem a 80,93% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 13ª dessa lista, representando 0,11% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Urbanismo, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, também, porém não foi possível verificar com exatidão quais.

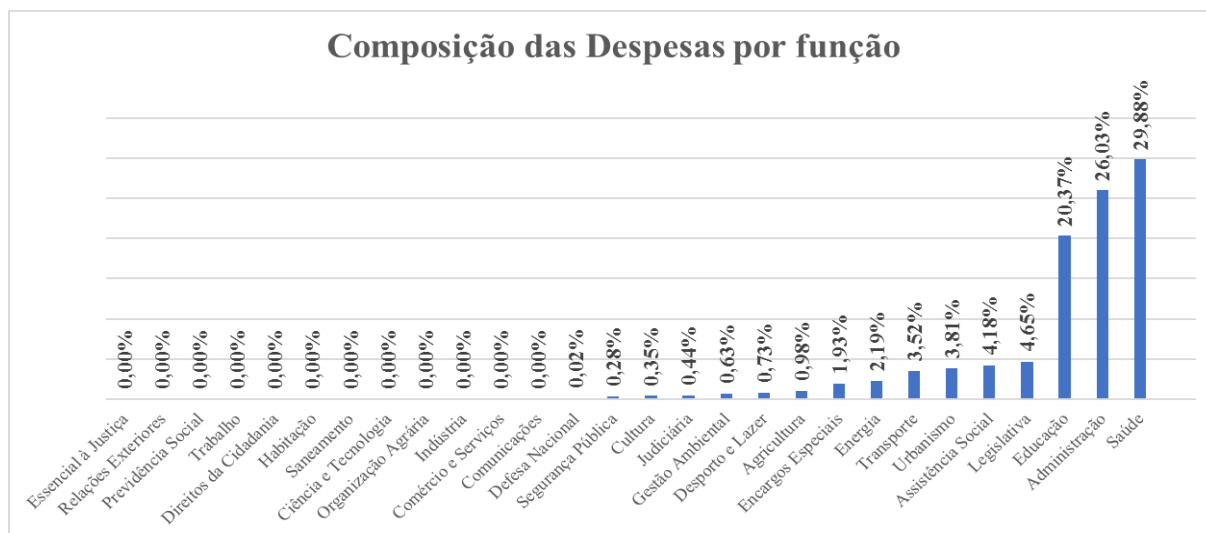


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Deodápolis média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de

crescimento tanto das receitas quanto das despesas do município, com pico em 2019, conforme tendência observada no período.

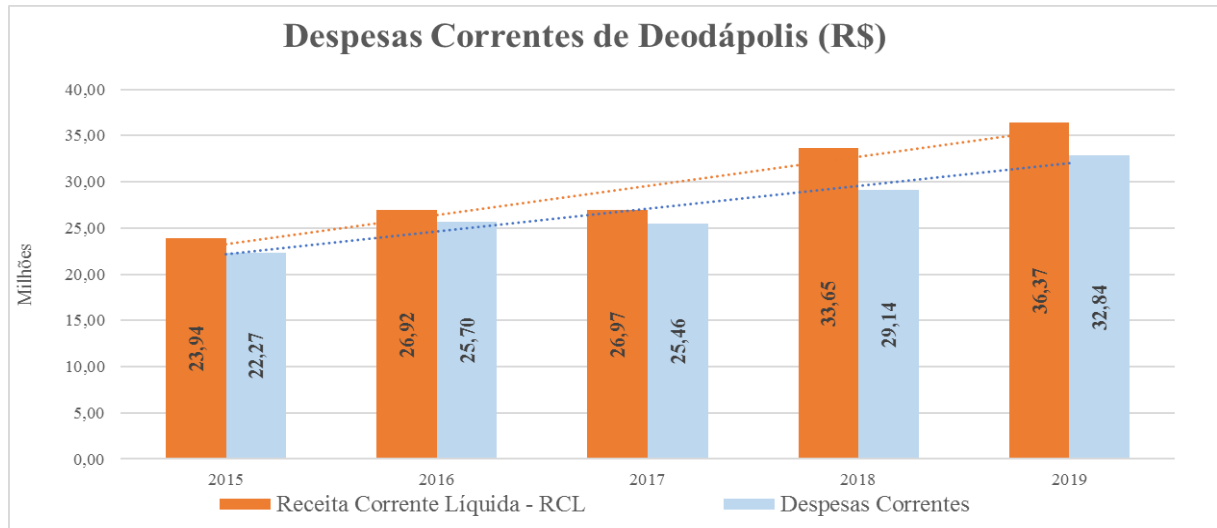


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Deodápolis.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Deodápolis apresentou balanço financeiro positivo durante todo o período observado. Em particular, para o ano de 2018, houve uma maior diferença entre as receitas e as despesas correntes.

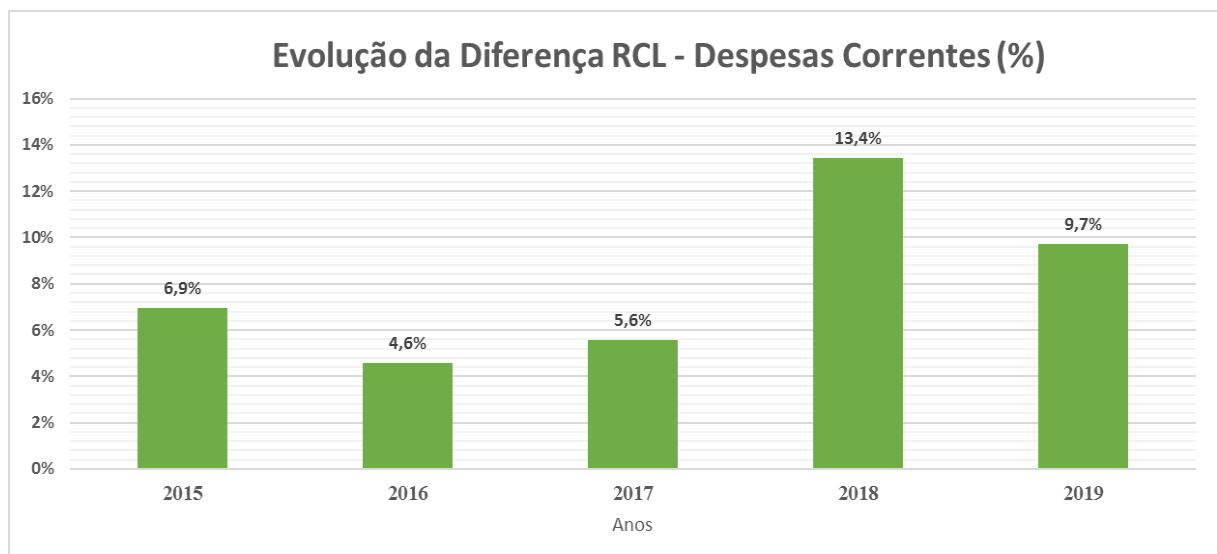


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Deodápolis.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Deodápolis também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 57% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes (taxa de RSD e ICMS Ecológico RSU), apresenta-se na tabela 11 e gráfico 8 a confrontação despesas versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Deodápolis-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 11 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do Manejo dos RSD.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/ HAB./MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 752.500,66	R\$ 62.708,39	R\$ 5,81
	Coleta Seletiva dos Recicláveis*	-	-	-
	Triagem dos RSD*	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 609.583,63	R\$ 50.798,64	R\$ 4,71
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$1.362.084,29	R\$ 113.507,02	R\$ 10,51
Receita Específica (Taxa de Lixo)		R\$ 331.884,24	R\$ 27.657,02	R\$ 2,56
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 483.463,06	R\$ 40.288,59	R\$ 3,73

* O município não possui custos com Coleta Seletiva e Triagem, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

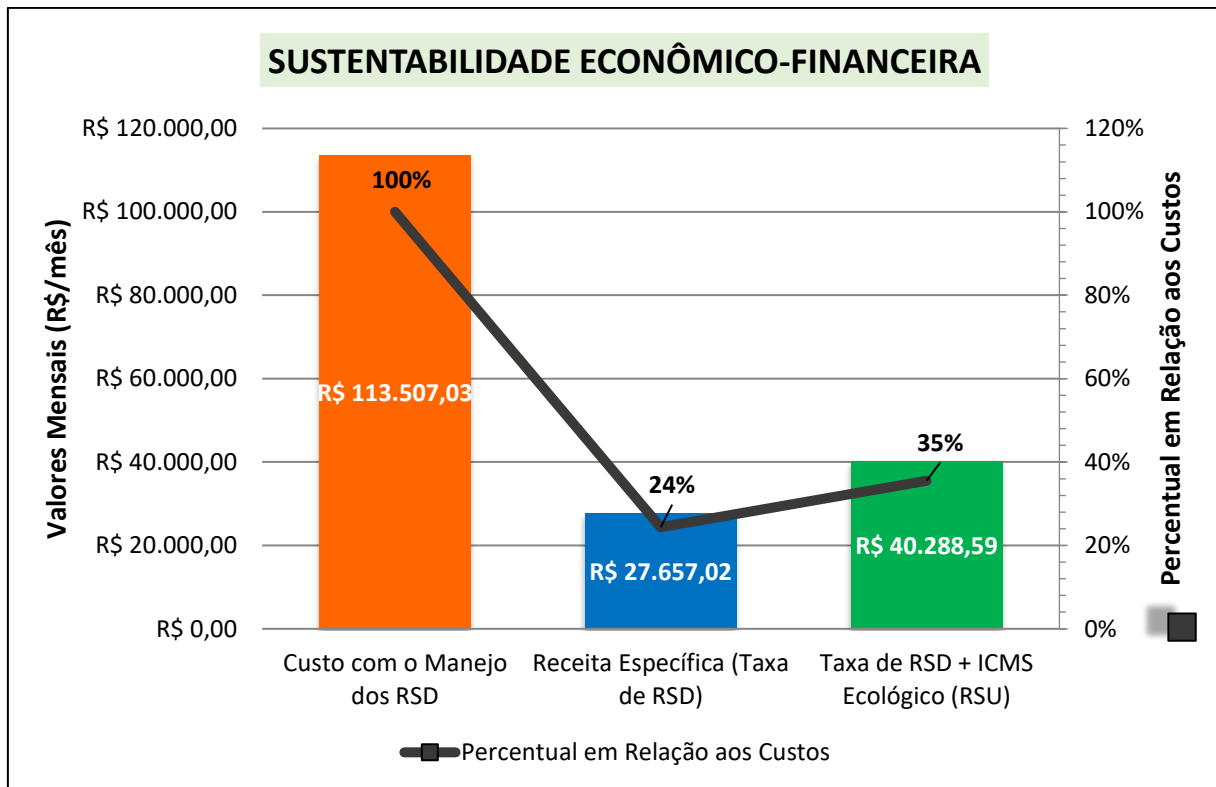


Gráfico 8 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Deodápolis-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica de taxa de RSD é insuficiente para fazer frente aos custos praticados com o manejo dos resíduos domiciliares no município de Deodápolis. Quando considerado o valor da taxa acrescido da receita com ICMS Ecológico (**componente RSU**), é possível custear cerca de **35%** da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância de ajustes na forma de cobrança e/ou metodologia da taxa de RSD.**

Vale salientar que o município não possui despesas com coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis em local adequado, que são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. **Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com parte dos recursos da receita corrente líquida (RCL) do município, que no ano de 2021 foi em média R\$

5.002.821,01/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo dos RSD, RSS e limpeza urbana consomem em média 2,6% da RCL.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: não existe.

2.1 Procedimento Judicial: Execução de Título Extrajudicial n. 0800039-58.2014.8.12.0035 de 09/01/2014.

2.1.1 Objeto: postular pela homologação do Termo de Ajustamento de Conduta para que surta os seus efeitos legais e jurídicos.

2.1.2 Andamento atual: baixado.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 28 de agosto de 2012 (Homologação 09 de outubro de 2012).

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 12 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Deodápolis-MS.

Tabela 12 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Deodápolis-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Sim	Elaborar o PGRSU - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. (Cláusula 17ª Termos Aditivo)	04.06.2011		-		-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Sim	Implementar a coleta seletiva. (Cláusula 19ª do Termo Aditivo)	04.06.2011		Implantar coleta seletiva em todo o município	2014-2022	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Implantar usina de triagem	2014-2018	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Existente	Não				Implantar Unidade de Compostagem (UC)	2014-2018	Sim
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Implantação de cooperativa de catadores	2014-2018	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não				Não definida meta específica		
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo com DF em Aterro Sanitário	Sim	Remeter seus resíduos para aterro devidamente licenciado. (Cláusula 3ª do acordo judicial)	05.06.2018		Implantar aterro sanitário para disposição final dos rejeitos	2014-2018	Sim*

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Sim	Requerer ao IMASUL o licenciamento ambiental que abranja os resíduos dos serviços da saúde. (Cláusula 3ª §1º do TAC originário)	20.07.2007		Implementar fiscalização para garantir a destinação final ambientalmente adequada de todos os RSS gerados no município	2014-2018	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Área específica (no local da estação de transbordo)	Não				Destinação final ambientalmente adequada de todo o RCC gerado no município.	2014-2018	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área específica (no local da estação de transbordo)	Não				Manter cronograma de poda, capinagem e varrição em todas as praças e áreas verdes do Município	2014-2018	Sim
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não possui ETA	Não				-	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário Privado (OCA Ambiental)	Não				Implementar fiscalização para garantir a destinação final ambientalmente adequada de todos os resíduos de saneamento gerados no município	2014-2018	Não
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Área do antigo lixão	Sim	(Cláusula 8ª)	20.07.2007		Erradicação das áreas de disposição final ambientalmente inadequada de resíduos	2014-2018	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente (área do antigo lixão)	Sim	Apresentar no IMASUL o PRAD- Plano de recuperação de Área Degradada. (Cláusula 20ª do Termo Aditivo)	04.04.2011		Realizar recuperação de áreas degradadas pela disposição ambientalmente inadequada de resíduos sólidos	2014-2022	Em andamento**

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PMSB		Cumprimento de Metas PMSB
						Descrição / Prazo		
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente (CIDECO – Gloria de Dourados)	Sim	Destinar área para construção e implementação do novo Aterro Sanitário observando as normas reguladoras vigentes. (Cláusulas 7ª)	240 d		Implantar aterro sanitário para disposição final dos rejeitos	2014-2018	Sim*

*No caso, não foi implantado aterro no próprio município, mas foi adotada solução para a correta destinação final dos RSD através de Transbordo para Aterro Sanitário consorciado (CIDECO).

** Como verificado in loco e descrito no item 4.5.3., a recuperação da área do antigo lixão está sendo realizada por parte da administração municipal, mas ainda não completamente concluída.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugerir recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Deodápolis-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O município precisa aprimorar os critérios de contratação do serviço de coleta convencional de RSD, conforme demonstrado no item 4.1, os caminhões utilizados pela terceirizada são do tipo carroceria adaptado. Tal solução não é a mais adequada, visto que, além de não proporcionar otimização da capacidade de transporte do veículo (devido à ausência de compactação), também não possui boa ergonomia para o trabalho dos garis, em razão da altura de carregamento elevada. Além disso a idade média dos caminhões que realizam o serviço é de 44 anos, o que implica maior frequência de manutenção, impactando, por consequência, na eficiência de execução dos serviços.

Não obstante a situação verificada, cabe destacar que o município de Deodápolis dispõe de 2 (dois) caminhões compactadores novos que foram obtidos por meio de convênio com a FUNASA, com capacidades de 6m³ e 15m³. Levando em conta o princípio da economicidade, é recomendável que o município reconfigure a forma de prestação dos serviços com vistas a utilizar esses caminhões compactadores. Estudo do TCE-MS de 2016⁵, mostra predominância na forma de execução direta em município de pequeno porte no estado, indicando menor vantagem para contratação desses serviços.

9.2. INCENTIVO A CADEIA DE RECICLAGEM LOCAL

Conforme apontado no diagnóstico, o município de Deodápolis-MS, não dispõe dos serviços de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis, o que prejudica a cadeia de reciclagem local e acarreta na disposição desses materiais em aterros sanitários.

⁵ Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”. TCE-MS, 2016. pág. 24.

Vale ressaltar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, **cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos:**

I - Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;

II - Estabelecer sistema de coleta seletiva;

III - Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;

Considerando que os serviços aludidos não são realizados atualmente no município de Deodápolis, a implantação dos mesmos acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente sua sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 9.5 deste relatório.

9.3. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado boa iniciativa quanto ao reaproveitamento de parte da parcela orgânica gerada é válido destacar que o processo de compostagem se apresenta como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. A recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil do aterro sanitário utilizado.

9.4. Projeto e Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Conforme evidenciado no item 4.5.3, o município de Deodápolis permanece com um passivo ambiental referentes à disposição inadequada de resíduos sólidos. Dessa forma, reforça-se à prefeitura municipal a necessidade de completa recuperação da área identificada, através da execução do PRADE-RS já autorizado pelo IMASUL.

9.5. MELHORIAS NA ESTRUTURA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Quanto ao local de transbordo dos RSD, foi verificado durante visita técnica que a estação foi construída para descarga lateral, nos moldes dos caminhões do tipo carroceria utilizados atualmente na coleta convencional, indo na contramão das demais estruturas existentes no estado. **Desta forma, a estrutura dificulta manobras de veículos com descarga traseira, prejudicando inclusive a operação no local dos caminhões compactadores adquiridos pelo município.** Sendo assim, serão necessárias modificações a fim de tornar a estrutura devidamente compatível com caminhões de descarga traseira.

9.6. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU)

Conforme apontado no item 4.4.2 os resíduos oriundos dos serviços de RLU como resíduos de podas são dispostos de forma ordenada em uma área do município, mas sem dispor de medidas adequadas de destinação final. Recomenda-se que a Prefeitura Municipal, busque também a adoção de critérios e procedimentos para a gestão adequada dos RCC gerados pelos munícipes (Resolução CONAMA nº 307/2002) e dos resíduos oriundos da limpeza urbana.

9.7. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De

acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Deodápolis-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

De acordo com o Banco Mundial as metodologias mais corretas para cálculo da taxa de lixo são as que consideram parâmetros que identificam o número de moradores por domicílio, como por exemplo o consumo de água. Como geralmente, na maioria dos municípios, é possível definir a geração de resíduos sólidos domiciliares *per capita*, considerando o número de moradores por domicílio será também possível estabelecer o referido valor da taxa de RSD por residência.

A boa prática que vem sendo aplicada para reduzir a inadimplência no pagamento da taxa de resíduos sólidos domiciliares é a cobrança desta taxa juntamente com a conta de água. A cobrança na conta de água apresenta níveis de inadimplência inferiores a 3%,

enquanto que a segunda forma mais usual de cobrança, incluída no IPTU, apresenta inadimplência média de 53% **no Estado de Mato Grosso do Sul**. Dessa forma, quando as taxas são cobradas no IPTU, além de toda a defasagem técnica e política já discutida, destaca-se ainda o alto índice de inadimplência, comprometendo ainda mais a respectiva arrecadação pelos cofres públicos.

Conforme demonstrado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita, pela lei, não é exclusivamente destinada para cobrir as despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo obriga o uso em dispêndios com ações de conservação de áreas indígenas e ambientais. **No entanto, o município já vem adotando a boa prática de transferir os recursos obtidos com o ICMS Ecológico para o Fundo Municipal de Meio Ambiente, fator esse que aumenta a fonte de recursos financeiros para operacionalização e aprimoramento da gestão dos resíduos sólidos.**



Gerenciamento de resíduos sólidos
Políticas e diretrizes de logística reversa e educação ambiental
Convênio MPMS | UEMS | TCEMS | IMASUL
Equipe técnica e científica

Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios

Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS

Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório

Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório

João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS

Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio – UEMS